

Implémentation d'un CNN en C et CUDA pour la reconnaissance de chiffres manuscrits

Nathan Gasser

3 juin 2026

Résumé

Les réseaux de neurones à convolution (CNN) sont très utilisés de nos jours pour la reconnaissance d'images. Nous allons en implémenter un en utilisant C et CUDA. Son but sera de lire un chiffre manuscrit et sera entraîné sur le dataset MNIST, en utilisant une carte graphique NVIDIA.

Table des matières

1	Introduction	3
2	MLP	3
2.1	Perceptron	3
2.2	Backpropagation	4
2.3	Plusieurs neurones	4
3	CNN	4
3.1	Convolution	4
3.2	Pooling	4
3.3	CNN complet	4
4	Implémentation en C et CUDA	4
4.1	Moteur d'inférence en C	4
4.2	Moteur d'entraînement en CUDA	4
4.3	Interface utilisateur	4

1 Introduction

Pour la reconnaissance de chiffres manuscrits, il y a plusieurs méthodes possibles. Une des méthodes les plus simples sont les perceptrons à plusieurs couches (MLP), mais les CNN sont plus efficaces pour les tâches de reconnaissance d'images. Un CNN est un type de réseau de neurones qui a pour particularité d'utiliser des opérations de convolution pour extraire des caractéristiques de l'image. Ce TM aura pour but d'implémenter ce type de réseau de neurones en CUDA pour la partie entraînement et par la suite en C pour la partie inférence.

2 MLP

2.1 Perceptron

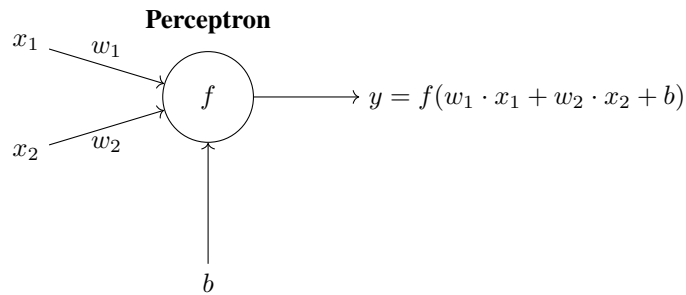


FIGURE 1 – Schéma d'un perceptron avec deux entrées (x_1 et x_2), deux poids (w_1 et w_2), un biais (b) et une fonction d'activation (f) qui produit la sortie (y).

2.2 Backpropagation

2.3 Plusieurs neurones

3 CNN

3.1 Convolution

3.2 Pooling

3.3 CNN complet

4 Implémentation en C et CUDA

4.1 Moteur d'inférence en C

4.2 Moteur d'entraînement en CUDA

4.3 Interface utilisateur